

Analyse des besoins

Championnat du monde de Formule 1 mixte – Démarche MERISE

1. Règles métier

Formulées par un responsable de la fédération, sans vocabulaire de modélisation.

Pilotes

- Chaque pilote est identifié par un numéro de licence unique délivré par la fédération.
- Pour chaque pilote, on enregistre son nom, son prénom, son âge, son sexe (homme ou femme) et sa nationalité.
- Un pilote court pour une seule écurie à la fois durant une saison.
- Un pilote peut changer d'écurie d'une saison à l'autre : on conserve donc l'historique des écuries pour lesquelles il a couru.
- Chaque pilote porte un numéro de course, choisi par lui et valable pour toute sa carrière.
- Certaines pilotes féminines sont issues du programme de formation de la fédération (l'académie) ; on souhaite savoir si c'est le cas et quelle année elles ont intégré ce programme.

Écuries

- Le championnat compte 10 écuries au maximum.
- Chaque écurie a un nom unique, un pays d'origine, un directeur d'écurie et une année de création.
- Chaque écurie doit obligatoirement aligner deux pilotes par saison : un homme ET une femme. Elle ne peut en avoir ni plus ni moins.
- Chaque écurie a une couleur officielle, que l'on affiche sur le site.

Saisons, Grands Prix et circuits

- Le championnat se déroule par saisons, identifiées par leur année.
- Au cours d'une saison, plusieurs Grands Prix sont organisés, à des dates différentes, dans un ordre précis (numéro de manche).
- Chaque Grand Prix a un nom officiel (par exemple « Grand Prix de France ») et se dispute sur un seul circuit.
- Un même circuit peut accueillir des Grands Prix lors de plusieurs saisons.
- Un circuit est décrit par son nom, sa ville, son pays, sa longueur en kilomètres et le nombre de tours de course.

Résultats des Grands Prix

- À l'issue de chaque Grand Prix, on enregistre pour chaque pilote engagé : sa position d'arrivée, son temps de course, ou son abandon éventuel (avec le motif).
- On enregistre aussi la position de départ (grille) de chaque pilote.
- Les points sont attribués selon la position d'arrivée, d'après un barème fixé par la fédération (par exemple 25 points au premier, 18 au deuxième, etc.).
- Un point supplémentaire est accordé au pilote ayant réalisé le meilleur tour en course, s'il termine dans les 10 premiers.
- Un pilote qui n'a pas pris le départ ou qui a été disqualifié n'a pas de position d'arrivée et ne marque aucun point.

Chronos

- Pour chaque circuit, on conserve le chrono du meilleur tour jamais réalisé (le record du circuit), avec le pilote qui l'a réalisé et l'année.
- Pour chaque Grand Prix, on enregistre aussi le meilleur tour de la course, le pilote qui l'a réalisé et le numéro du tour.
- Un chrono est exprimé en minutes, secondes et millièmes de seconde.

Classements

- Le classement des pilotes est établi après chaque Grand Prix : c'est le total des points marqués par le pilote depuis le début de la saison.
- Le classement des écuries est établi après chaque Grand Prix : c'est le total des points marqués par les deux pilotes de l'écurie depuis le début de la saison.
- En cas d'égalité de points, on départage par le nombre de victoires, puis de deuxièmes places, etc.
- À la fin de la saison, le pilote et l'écurie ayant le plus de points sont sacrés champions du monde.
- On conserve les classements de toutes les saisons passées.

Publication

- Le site web de la fédération affiche les résultats, les classements, la fiche de chaque pilote et de chaque écurie, ainsi que les records par circuit.
- Une rubrique dédiée met en avant les pilotes féminines et le programme de formation.

2. Dictionnaire de données

N°	Signification de la donnée	Type	Taille
1	Numéro de licence du pilote	Alphanumérique	8 caractères
2	Nom du pilote	Alphabétique	40 caractères
3	Prénom du pilote	Alphabétique	30 caractères
4	Âge du pilote	Numérique entier	2 chiffres
5	Sexe du pilote (H ou F)	Alphabétique	1 caractère
6	Nationalité du pilote	Alphabétique	30 caractères
7	Numéro de course du pilote	Numérique entier	2 chiffres
8	Pilote issu de l'académie (O/N)	Alphabétique	1 caractère
9	Année d'entrée à l'académie	Numérique entier	4 chiffres
10	Nom de l'écurie	Alphanumérique	40 caractères
11	Pays d'origine de l'écurie	Alphabétique	30 caractères
12	Nom du directeur d'écurie	Alphabétique	50 caractères
13	Année de création de l'écurie	Numérique entier	4 chiffres
14	Couleur officielle de l'écurie (code hexadécimal)	Alphanumérique	7 caractères
15	Année de la saison	Numérique entier	4 chiffres
16	Numéro de la manche dans la saison	Numérique entier	2 chiffres
17	Nom officiel du Grand Prix	Alphanumérique	60 caractères
18	Date du Grand Prix	Date (JJ/MM/AAAA)	10 caractères
19	Nom du circuit	Alphanumérique	50 caractères
20	Ville du circuit	Alphabétique	40 caractères
21	Pays du circuit	Alphabétique	30 caractères
22	Longueur du circuit en km	Numérique décimal	5 chiffres (dont 3 décimales)
23	Nombre de tours de la course	Numérique entier	3 chiffres
24	Position de départ (grille) du pilote	Numérique entier	2 chiffres
25	Position d'arrivée du pilote	Numérique entier	2 chiffres
26	Temps de course du pilote	Durée (HH:MM:SS.mmm)	12 caractères
27	Statut du pilote à l'arrivée (classé, abandon, disqualifié, non-partant)	Alphabétique	15 caractères
28	Motif de l'abandon	Alphanumérique	100 caractères
29	Points marqués par le pilote sur le Grand Prix	Numérique décimal	3 chiffres (dont 1 décimale)
30	Chrono du meilleur tour de la course	Durée (M:SS.mmm)	8 caractères
31	Numéro du tour du meilleur tour	Numérique entier	3 chiffres
32	Chrono du record du circuit	Durée (M:SS.mmm)	8 caractères
33	Année du record du circuit	Numérique entier	4 chiffres
34	Position du pilote au classement général	Numérique entier	2 chiffres
35	Total de points cumulés (pilote ou écurie)	Numérique décimal	4 chiffres (dont 1 décimale)

Remarques pour l'étudiant

- Les classements (pilotes et écuries) sont recalculés après chaque Grand Prix ; à toi de déterminer ce qui doit être stocké ou déduit.
- Certaines données (comme le total de points) peuvent être obtenues par calcul : c'est à toi de décider, lors de la modélisation, si elles doivent réellement figurer dans la base.
- Je n'ai volontairement pas indiqué les identifiants ni les liens entre les données, à toi de les établir lors de l'étape suivante (dictionnaire épuré, MCD, etc.).